Вища освіта матері пов’язана з вищими оцінками

Реплікація таблиці 8 Da (2025) та перевірки стійкості

Дмитро Степанюк · МУП-1 · 2026-11-06

Математика: **+2.99** бала G3
Португальська: **+1.47** бала G3

Вища проти початкової освіти матері за однакової освіти батька й контролів.

Відповідь стосується умовного зв’язку, а не причинного впливу.

UCI Student Performance · N mat=390, por=637 · M4/M10 · 95% CI HC3

Освіту матері й батька потрібно враховувати разом

Da (2025) повідомляє позитивний материнський контраст у спільній моделі.

Питання: чи відтворюється цей зв’язок після врахування освіти батька й контролів та наскільки він стійкий?

Освіта батьків корелює з ресурсами, очікуваннями та відбором до шкіл.

Наш внесок: перевірка чисел і меж висновку.

Джерело: Da (2025), таблиця 8 · UCI · N mat=390, por=637

Мішень реплікації — фінальні OLS-моделі Da

Таблиця 8: M1–M4 для математики, M7–M10 для португальської.

Протокол до оцінювання зафіксував вибірку, коди, моделі й допуски.

Три окремі відповіді: числовий збіг · авторський inference · зміст H1–H3.

Фінальна OLS-реплікація не відтворює весь ML-пайплайн.

Джерело: Da (2025), таблиця 8 · протокол v1.0 · N mat=390, por=637

Фільтр освіти визначає предметні вибірки

Записи	Математика	Португальська
Перевірені дані UCI	395	649
Medu ≥ 1 та Fedu ≥ 1	**390**	**637**
З них G3 = 0, збережено	38	15

Одиниця: учень × предмет. Учні між предметами можуть перетинатися.

N двох предметів не додаємо як кількість різних людей.

Джерело: підготовка UCI · окремі предметні вибірки · G3: підсумкова оцінка

Коефіцієнт порівнює вищу освіту з початковою

G3 = освіта матері + освіта батька + контролі + похибка

Освіта — категорії. База: початкова освіта, код 1.

M4/M10: вік, стать, школа, опікун; також константа.

Власні 95% CI: **HC3**, normal. H1 і H2: окремі сімейства Holm.

Це різниця балів G3 за однакових включених ознак.

UCI Student Performance · N mat=390, por=637 · M4/M10 · 95% CI HC3

Числовий збіг частковий

82 / 84 перевірених клітинок збігаються.

7 моделей — повний збіг.
1 модель, M10 — частковий збіг.

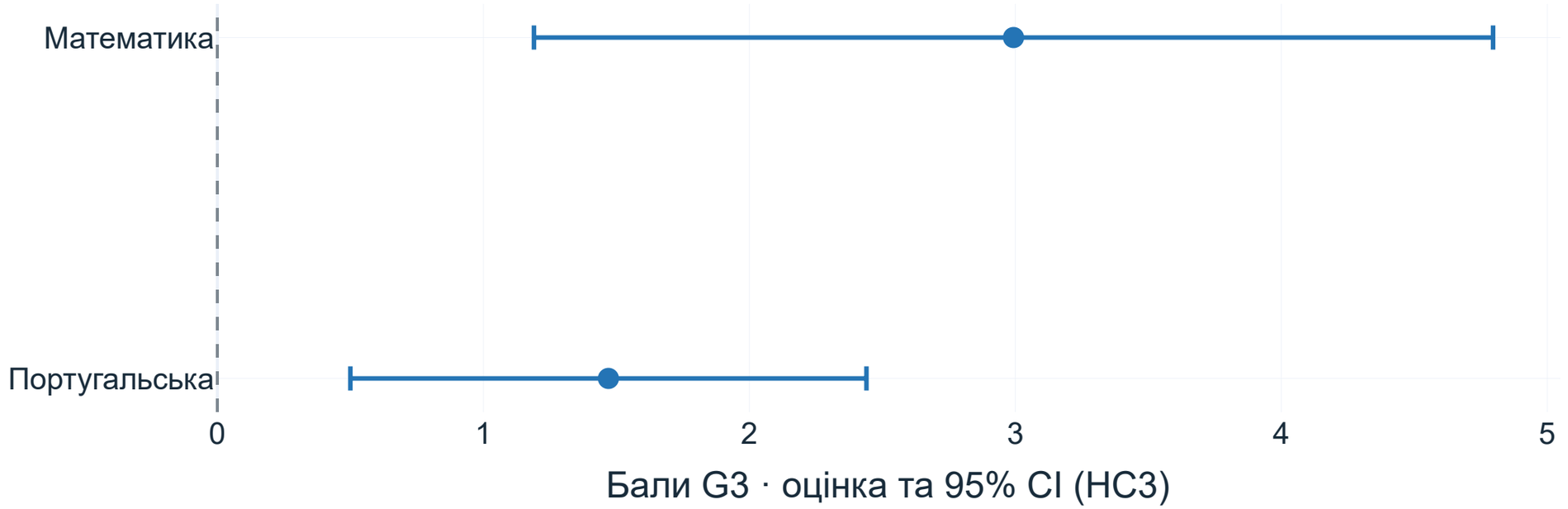
Незбіги: коефіцієнти guardian_mother і guardian_father.

Стандартні похибки не входять у цей вердикт.

Можлива перестановка підписів M10 лишається гіпотезою.

Джерело: final_verdicts.csv · таблиця 8 · N mat=390, por=637

Материнський контраст додатний в обох предметах

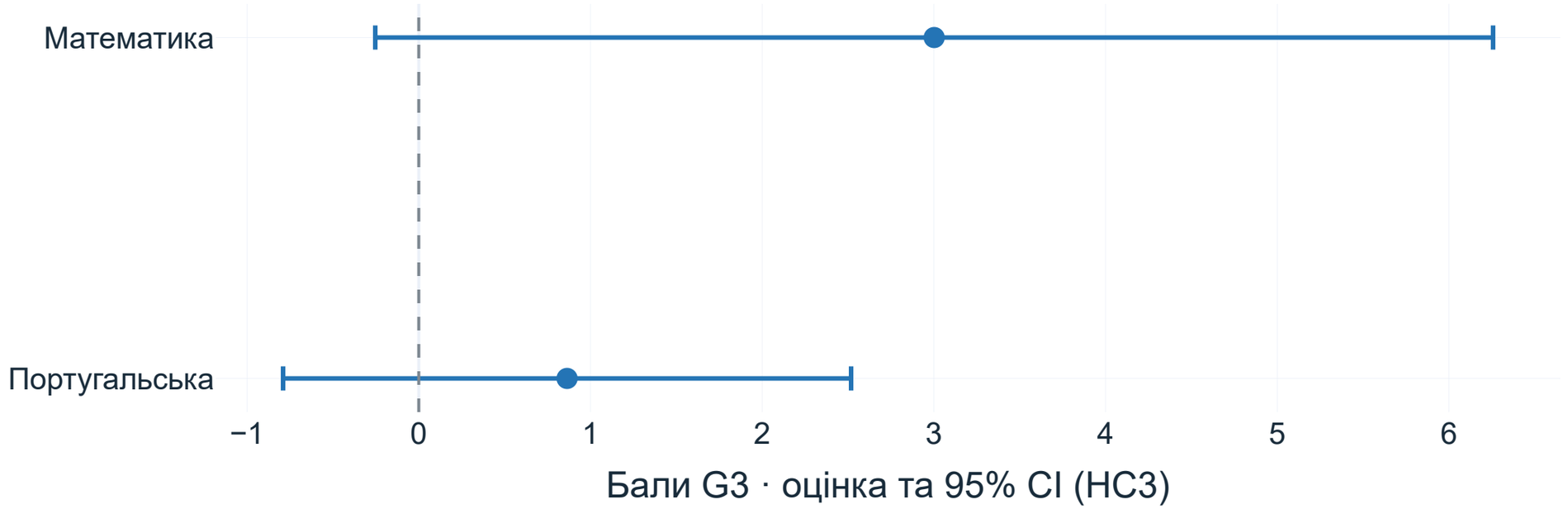


p Holm: математика **0.00227689**, португальська **0.00297229**.

H1 підтримано в обох предметах за правилами протоколу.

UCI Student Performance · N mat=390, por=637 · M4/M10 · 95% CI HC3

Доказів різниці батьківських контрастів недостатньо

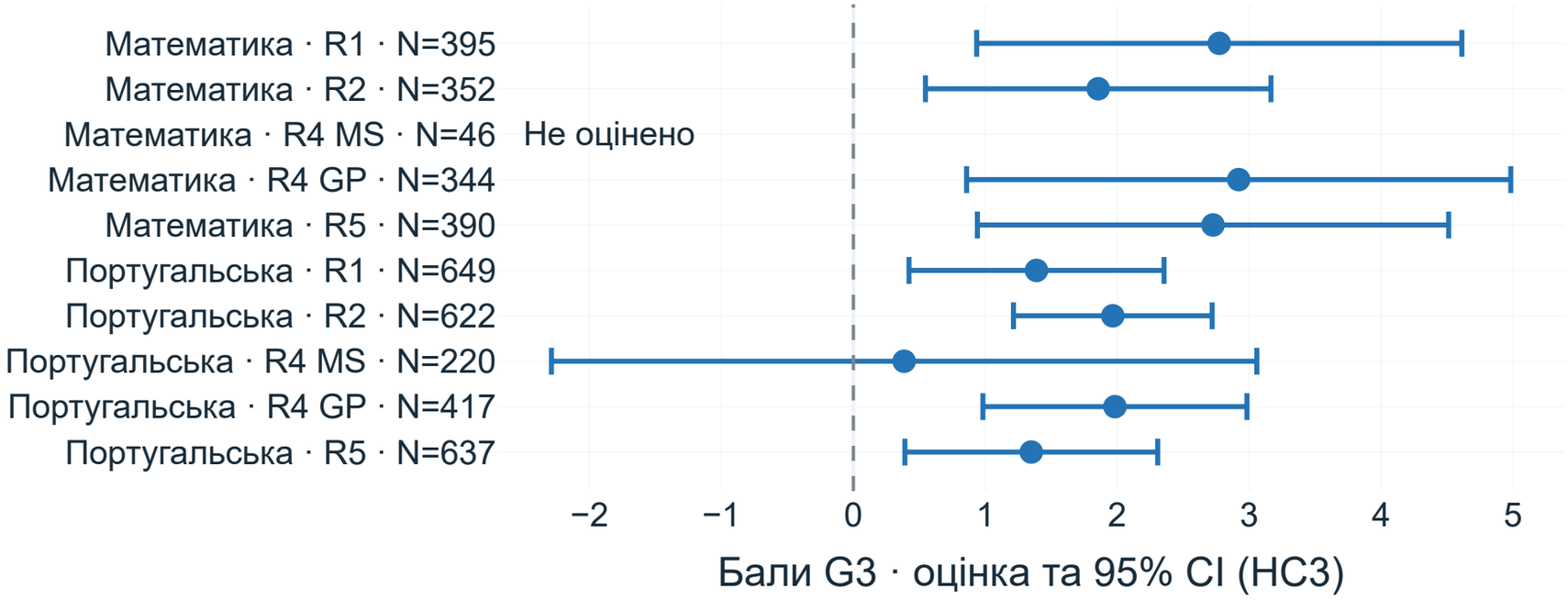


Прямий контраст: $Medu_4 - Fedu_4$.
p Holm: mat **0.141384** · por **0.306075**.

H2 невизначена: це не доказ рівності й не доказ Fedu = 0.

UCI Student Performance · N mat=390, por=637 · M4/M10 · 95% CI HC3

Знак зберігається, точність залежить від варіанта

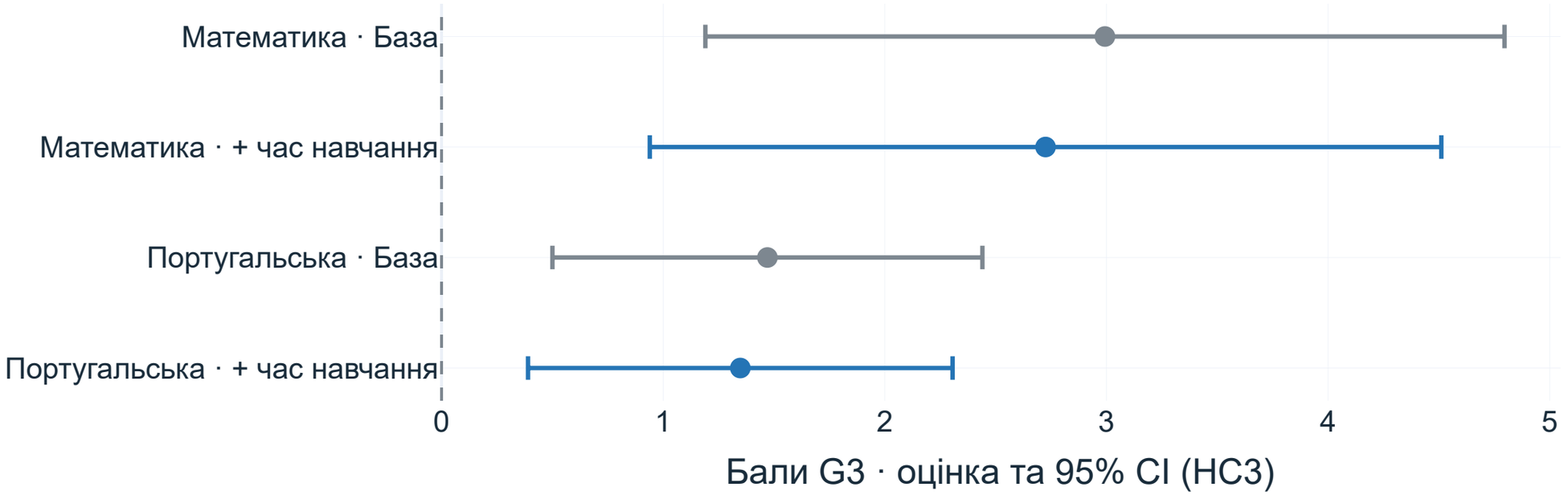


Додатні 9 / 9 оцінюваних материнських контрастів R1/R2/R4/R5.
mat/MS: відмова за наперед заданим мінімумом N.

Стійкість знака не означає однакової величини чи точності.

UCI · R1/R2/R4/R5 · N і 95% HC3 CI у графіку · інтервали не одночасні

Після studytime абсолютна оцінка дещо менша

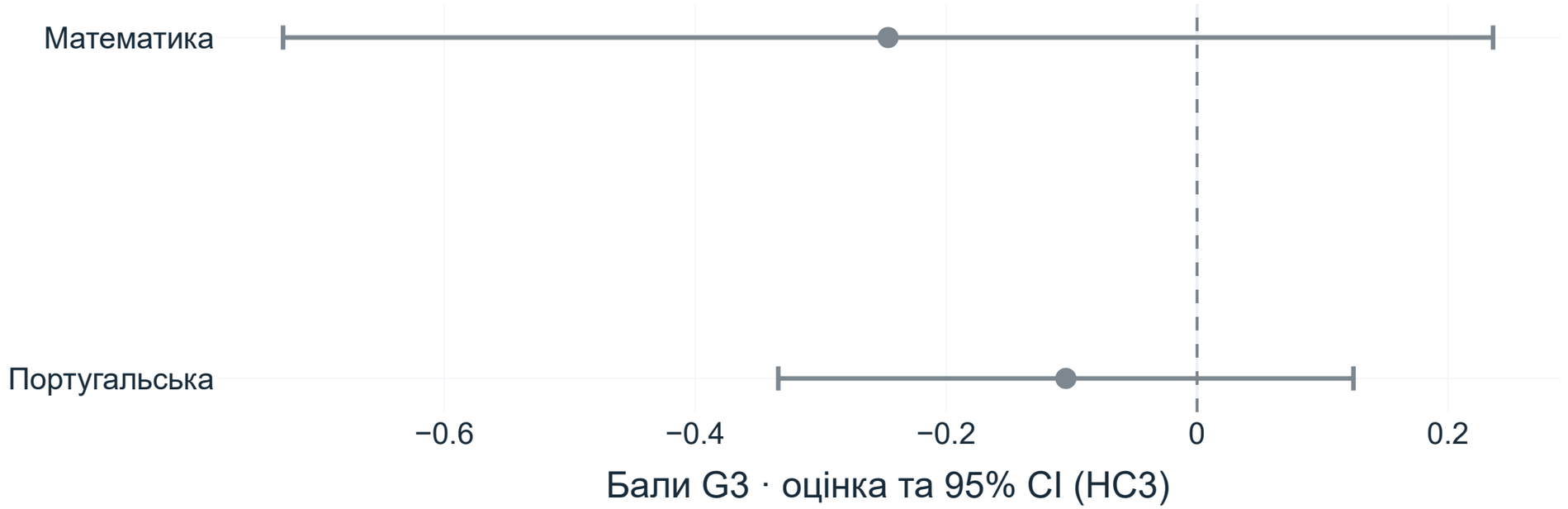


Δ|β|: mat **-0.27** · por **-0.12** бала.

H3 описова: зміна коефіцієнта не доводить медіацію.

UCI Student Performance · N mat=390, por=637 · M4/M10 · 95% CI HC3 · R5 додає категоріальний studytime

У двох запусках noise не має виразного зв’язку



raw p: mat **0.316842** · por **0.371366**.
Один фіксований випадковий вектор на предмет.

Це обмежений негативний контроль алгоритму й інтерпретації.

UCI Student Performance · N mat=390, por=637 · M4/M10 · 95% CI HC3 · M4/M10 + noise

H1 підтримано, H2 невизначена, H3 описова

H1: додатний материнський контраст в обох предметах.
H2: недостатньо доказів різниці з батьківським.
H3: невелике описове зменшення після studytime.

Межі: дві школи · самозвіти · невиміряні сімейні чинники.

Бібліографічна вимога citing/checking лишається **відкритою**.

Асоціацію відтворено з частковим числовим збігом.

UCI Student Performance · N mat=390, por=637 · M4/M10 · 95% CI HC3 · K3: дослідницькі висновки перевірено

Запитання ведуть до конкретного доказу

- Як сформовано вибірку? Вибірка
- Що означає коефіцієнт? Метод
- Чому реплікація часткова? M10 і SE
- Чи стійкий результат? Основний графік, діагностика
- Чи це причинний ефект? Межі
- Чи закрито літературну вимогу? Бібліографія

Резервні матеріали уточнюють відповідь без нових моделей.

Джерело: протокол · final_claims.csv · навігація до доказів

Числовий збіг SE не встановлює метод автора

Наш метод SE	Збігів	Клітинок
HC1	66	68
HC3	24	68
nonrobust	11	68

M10: незбіги guardian_mother та guardian_father.
Можлива перестановка підписів не підтверджена.

Авторський covariance: **not identified**.

Числова близькість SE не встановлює метод автора.

Джерело: P05 comparison / SE sensitivity · M10 · N=637

R3 має іншу одиницю, підгрупи мають обмеження

R3: освіта як рівні, коефіцієнт — бали G3 на один рівень.

Реєстр: 16 кандидатів · 15 оцінено · 1 відмова.

mat/MS: не оцінено за критерієм мінімального N.
por/MS: max VIF = 5.45, сигнал обмеженої точності.

Пороги Cook/leverage/VIF — привід огляду, а не автоматичного видалення.

Ordinal коефіцієнт не прирівнюємо до «вища проти початкової».

Джерело: R3/R4 та діагностика P06 · HC3 · N і статуси у final_robustness.csv

Тематична література не закриває citing/checking вимогу

Da (2025) — мішень. Davis-Kean (2005), Dubow та ін. (2009), Waters та ін. (2025) — тематичний контекст.

Пряме цитування, перевірене первинним текстом: **1**.
Ще лише за метаданими: **1**.
Мінімум citing/checking: **3**, статус **unresolved**.

Цитування в іншій галузі не є освітньою реплікацією.

Обмежений пошук не доводить глобальної відсутності перевірок.

Джерело: literature.csv · literature_followup · evidence/summary.json